

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CEA049 - Geometria Analítica e Álgebra Linear - 2026/1

Professor: Marcos Goulart Lima

Gabarito – Prova 3

1. Verifique se os conjuntos abaixo são L.I. ou L.D.

(a) **(1,0)** $\{(1, 2, 1), (2, 1, 3), (1, 1, 1)\}$.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 1(1 - 3) - 2(2 - 3) + 1(2 - 1) = -2 + 2 + 1 = 1 \neq 0.$$

L.I.

(b) **(1,0)** $\{x^2 + 2x + 1, 2x^2 + x + 3, x^2 - x + 1\}$ em P_2 .

Identificando $ax^2 + bx + c \leftrightarrow (a, b, c)$: vetores $(1, 2, 1), (2, 1, 3), (1, -1, 1)$.

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = 1(1 + 3) - 2(2 - 3) + 1(-2 - 1) = 4 + 2 - 3 = 3 \neq 0.$$

L.I.

2. **(1,5) Combinação linear de matrizes.** $N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Buscamos a, b tais que $aM_1 + bM_2 = N$:

$$aM_1 + bM_2 = \begin{bmatrix} a & b \\ a + b & a - b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Da entrada $(1, 1)$: $a = 1$. Da entrada $(1, 2)$: $b = 1$.

Verificando a entrada $(2, 1)$: $a + b = 2$, mas deveria ser 1 – **contradição**.

N **não é combinação linear de M_1 e M_2** (o sistema é inconsistente).

3. **(1,0) Matriz da transformação.** $T(x, y, z) = (x + 2y - z, 3x - y, y + z)$.

$T(1, 0, 0) = (1, 3, 0)$, $T(0, 1, 0) = (2, -1, 1)$, $T(0, 0, 1) = (-1, 0, 1)$.

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. **(1,0) Da matriz para a equação.** $[S] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

$$S(x, y, z) = (2x - y, x + 3z, -x + 2y + z).$$

5. **(1,5) Núcleo.** $T(x, y, z) = (x - y, y - z, x - 2y + z)$.

Resolvendo $x - y = 0$, $y - z = 0$, $x - 2y + z = 0$: da primeira, $x = y$; da segunda, $y = z$. Logo $x = y = z = t$. A terceira equação fica $t - 2t + t = 0$, sempre satisfeita.

$$\ker T = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 1, 1)\}, \quad \dim = 1.$$

6. Reflexão em torno do eixo x seguida de dilatação de razão 2, centradas na origem.

(a) **(1,5) Matrizes.**

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ (reflexão),} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ (dilatação).}$$

Como a reflexão é aplicada primeiro, $T = D \cdot R$:

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

(b) **(1,5) Triângulo resultante.** $A = (1, 0)$, $B = (3, 0)$, $C = (2, 2)$.

$$T(1, 0) = (2, 0), \quad T(3, 0) = (6, 0), \quad T(2, 2) = (4, -4).$$

Triângulo resultante: $A' = (2, 0)$, $B' = (6, 0)$, $C' = (4, -4)$.